RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata Kuliah	:	**Data Mining**
Kode Mata Kuliah	:	MI0339
Program Studi	:	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Rumpun Mata Kuliah	:	-
Mata Kuliah Prasyarat	:	Metodologi Penelitian Pendidikan
Bobot SKS	:	2 SKS (2 Teori, 0 Praktik)
Semester	:	VII
Tahun Akademik	:	2026/2027
Dosen Pengampu	:	Dr. Indira Puteri Kinasih
Tanggal Penyusunan	:	5 Juni 2026
Mulai Berlaku	:	Agustus 2026

Deskripsi

Mata kuliah *Data Mining* pada konteks ini membahas konsep, metode, dan penerapan analisis data dalam bidang pendidikan untuk mendukung (calon) guru dalam pengambilan keputusan berbasis data. Mahasiswa mempelajari proses pengumpulan, pembersihan, eksplorasi, visualisasi, dan interpretasi data pendidikan menggunakan perangkat lunak yang sesuai. Fokus pembelajaran diarahkan pada pemanfaatan data untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, asesmen, serta layanan pendidikan di sekolah dan madrasah.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Deskripsi
CPL-1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam bidang pendidikan.
CPL-2	Mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pembelajaran dan pengelolaan pendidikan.
CPL-3	Mampu melakukan analisis data pendidikan untuk pengambilan keputusan.
CPL-4	Mampu berkomunikasi dan menyajikan informasi secara efektif.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode	CPMK
CPMK 1	Menjelaskan konsep, ruang lingkup, dan manfaat Educational Data Mining.
CPMK 2	Mengidentifikasi berbagai sumber dan karakteristik data pendidikan.
CPMK 3	Melakukan persiapan dan pembersihan data pendidikan.
CPMK 4	Melakukan analisis eksploratif dan visualisasi data pendidikan sederhana.
CPMK 5	Menginterpretasikan hasil analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan pendidikan.
CPMK 6	Menyusun laporan dan proyek sederhana berbasis data pendidikan.

Bahan Kajian

1. Konsep dasar Educational Data Mining
2. Data pendidikan dan sumber data
3. Etika penggunaan data pendidikan
4. Data preprocessing
5. Statistik deskriptif
6. Visualisasi data
7. Analisis pola belajar siswa
8. Learning analytics
9. Prediksi dan klasifikasi sederhana
10. Interpretasi hasil analisis
11. Penyusunan laporan berbasis data
12. Studi kasus Educational Data Mining

Rencana Pembelajaran Semester

Pert*	Sub-CPMK	Materi	Metode	Pengalaman Belajar	Indikator Penilaian	Bentuk Penilaian	Bobot
1	Menjelaskan ruang lingkup EDM	Pengantar Educational Data Mining	Ceramah, Diskusi	Diskusi manfaat data dalam pendidikan	Menjelaskan konsep EDM	Partisipasi	2%
2	Mengidentifikasi sumber data pendidikan	Jenis dan sumber data pendidikan	Ceramah, Studi Kasus	Mengidentifikasi sumber data sekolah	Tugas identifikasi data	Tugas	3%
3	Menjelaskan etika penggunaan data	Privasi dan etika data pendidikan	Diskusi	Analisis kasus etika data	Analisis kasus	Tugas	3%
4	Menyiapkan data pendidikan	Data preprocessing	Demonstrasi, Praktik	Membersihkan dataset sederhana	Dataset bersih	Praktik	4%
5	Mengelola data hilang dan inkonsisten	Data cleaning	Praktik	Menangani missing values	Hasil cleaning	Tugas Praktik	4%
6	Melakukan statistik deskriptif	Statistik deskriptif data pendidikan	Ceramah, Praktik	Menghitung ukuran pemusatan dan penyebaran	Analisis statistik	Tugas	4%
7	Membuat visualisasi data	Grafik dan dashboard sederhana	Praktik	Membuat visualisasi data siswa	Visualisasi informatif	Tugas Praktik	5%
8	Evaluasi CPMK 1–4	Ujian Tengah Semester	Ujian	UTS	Ketuntasan materi	UTS	20%
9	Mengidentifikasi pola data pendidikan	Analisis pola belajar siswa	Studi Kasus	Menganalisis data hasil belajar	Temuan pola belajar	Tugas	4%
10	Menjelaskan konsep learning analytics	Learning Analytics	Ceramah, Diskusi	Mengkaji penggunaan analytics	Pemahaman konsep	Tugas	4%
11	Menggunakan teknik segmentasi sederhana	Clustering sederhana	Demonstrasi	Mengelompokkan data siswa	Hasil segmentasi	Praktik	4%
12	Menggunakan teknik prediksi sederhana	Prediksi performa siswa	Demonstrasi, Praktik	Mencoba model prediksi sederhana	Hasil prediksi	Praktik	4%

Pert*	Sub-CPMK	Materi	Metode	Pengalaman Belajar	Indikator Penilaian	Bentuk Penilaian	Bobot
13	Menginterpretasikan hasil analisis	Interpretasi dan rekomendasi	Diskusi	Menyusun rekomendasi	Ketepatan interpretasi	Tugas	4%
14	Menyusun laporan EDM	Struktur laporan analisis data	Workshop	Menulis laporan proyek	Draft laporan	Proyek	5%
15	Presentasi proyek	Presentasi hasil analisis	Seminar	Presentasi kelompok	Kualitas presentasi	Proyek	10%
16	Evaluasi Akhir Semester	Ujian Akhir Semester	Ujian	UAS	Ketuntasan CPMK	UAS	20%

Strategi Penilaian

Komponen Penilaian	Bobot
Tugas Individu	20%
Praktik/Laboratorium	15%
Proyek Kelompok	20%
UTS	20%
UAS	20%
Keaktifan dan Refleksi	5%
Total	**100%**

TUGAS PROYEK MINI

Mahasiswa secara berkelompok melakukan analisis terhadap suatu dataset pendidikan, misalnya:

- Nilai hasil belajar siswa
- Kehadiran siswa
- Hasil asesmen diagnostik
- Aktivitas pembelajaran pada LMS
- Data survei pendidikan

Output proyek:

1. Dataset yang telah dibersihkan.
2. Visualisasi data.
3. Analisis temuan utama.
4. Rekomendasi untuk peningkatan pembelajaran.
5. Presentasi hasil.

Referensi

1. Romero, C., & Ventura, S. *Educational Data Mining and Learning Analytics: An Updated Survey.*
2. Baker, R. S., & Inventado, P. S. *Educational Data Mining and Learning Analytics.*
3. Siemens, G., & Baker, R. *Learning Analytics and Educational Data Mining.*
4. Han, J., Kamber, M., & Pei, J. *Data Mining: Concepts and Techniques.*
5. Larose, D. T., & Larose, C. D. *Discovering Knowledge in Data.*

Mataram, 1 Agustus 2026

Disusun oleh

Dosen Pengampu

Dr. Indira Puteri Kinasih

NIP. 198512162019032011

Diperiksa oleh

Penanggung Jawab Keilmuan	Ketua Program Studi
Mulabbiyah, M.Pd.	Dr. Hilmiati, M.Pd.
NIP.	NIP. .....

Disahkan oleh

Dekan

Prof. Dr. Maimun, S.Ag, M.Pd.

NIP. .....